

L'équilibre Acido-Basique

I- La notion d'équilibre acido-basique :

l'EAB c'est comme si le corps était une machine à laver et que le pH était la dose de savon. Il faut qu'il y ait une dose de savon équilibrée car s'il y en a trop les muscles sont tendus (c'est comme s'il y avait trop de mousse) et il y a une répercussion sur la digestion, la respiration, sur les muscles sur l'énergie vitale et si on en a pas assez c'est comme si l'eau était un peu plate, elle ne va pas réussir à dissoudre les impuretés, les toxines.

Définition : Concept clé en physiologie Humaine

L'équilibre acido-basique correspond à la façon dont le corps maintient son pH (degré d'acidité ou d'alcalinité d'un liquide) stable pour que les cellules fonctionnent correctement.

Le **sang** utilise des systèmes appelés "tampons" : ce sont des molécules qui attrapent les ions acides quand il y en a trop, ou qui les relâchent quand il en manque, afin d'éviter des variations brusques du pH. Il reste **autour de 7,4** pour offrir aux enzymes et aux tissus un milieu fiable.

La **respiration** régule le dioxyde de carbone (**la respiration, la cohérence cardiaque est vraiment importante dans l'EAB**).

et les **reins** éliminent les acides en excès dans l'urine. Le pH des urines varie habituellement **entre 4,5 et 8,0** chez les individus en bonne santé .

L'ensemble crée un environnement légèrement alcalin, essentiel à l'énergie, au cerveau et au métabolisme.

Importance de l'équilibre acido-basique :

L'équilibre acido-basique est **essentiel pour le maintien de la santé**. Un déséquilibre acido-basique peut affecter le fonctionnement de nombreux organes et systèmes dans le corps.



Par exemple, une **acidose (un excès d'acides)** peut provoquer une fatigue, une baisse de la fonction musculaire, une augmentation de la sensibilité à la douleur, une baisse de la fonction immunitaire, une altération de la fonction rénale, et des troubles de l'humeur et du sommeil. (**ex : les ongles striés sont une forte probabilité d'excès d'acide**)

Réponse d'Alexia : Les ongles ondulés ne viennent pas seulement de l'alimentation. Ça peut aussi venir : du stress (acidifie beaucoup le terrain), d'une digestion lente / microbiote déséquilibré, d'un manque de minéraux (magnésium, zinc, silice), de fatigue chronique, ou d'une déshydratation légère !

Inversement, une **alcalose (un excès de bases)** peut entraîner une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires, des picotements dans les mains et les pieds, des nausées et des vomissements, des troubles du rythme cardiaque, des convulsions et même un coma. Il est donc important de maintenir un équilibre acido-basique approprié pour prévenir ces effets négatifs sur la santé.

pH du sang : reflet du terrain intérieur :

zone très stable indispensable au fonctionnement des cellules, des enzymes, du système nerveux et du métabolisme

Rôle physiologique :

- Soutien de l'énergie et de la respiration cellulaire
- Bon fonctionnement enzymatique
- Stabilité du système nerveux autonome
- Maintien de l'équilibre minéral

Quelqu'un qui est tout le temps malade, qui a une immunité un peu basse, pensez à l'EAB avant de travailler sur le foie (qui risque de l'épuiser si on travaille sur le foie) et le microbiote.

Régulation : le corps utilise 3 systèmes :

- **Tampons sanguins**: molécules qui captent ou libèrent les ions acides
- **Respiration**: élimination du CO₂ (effet acidifiant)
- **Reins**: ajustement de l'élimination des acides et restitution des bicarbonates

pH urinaire : miroir des éliminations quotidiennes :

Le pH urinaire varie entre **4,5 et 8**. Il indique la manière dont les reins ajustent l'élimination des acides et des bases en fonction de l'alimentation, du stress, de l'hydratation et du métabolisme.

Rôle physiologique :

- Évacuation des acides issus de l'alimentation et du métabolisme
- Adaptation rénale tout au long de la journée
- Participation à la régulation acido-basique globale
- Indicateur du travail excréteur

Influences naturelles : Type de repas (végétaux, protéines, boissons stimulantes, fermentation)
Hydratation - Activité physique - Stress et respiration

Le pH urinaire révèle: la **charge acide réellement évacuée**,
la réactivité du terrain après un repas ou un stress, l'adaptation rénale au quotidien,
les fluctuations de l'équilibre acido-basique sur 24 h.
Il offre une lecture du **travail d'élimination**, complémentaire du pH sanguin.

pH du sang →
**stabilité du terrain
intérieur**
pH urinaire →
**élimination et
adaptation du terrain**

Les deux lectures se
complètent :
l'une montre l'équilibre,
l'autre montre l'effort du
corps pour le préserver.

Une personne qui développe une ostéopénie (précurseur de l'ostéoporose) regarder l'EAB.

Question : le régime cétogène est propice à une acidose ?

Réponse d'Alexia : Oui, tout à fait.

Le régime cétogène peut acidifier le terrain, surtout au début.

Ce n'est pas forcément dangereux, mais ça augmente le risque d'acidose légère si tu manques de minéraux, si tu es stressée, si tu bois peu ou si ton foie est un peu fatigué.

Question : que pensez vous du lithothamne ?

Réponse : c'est très intéressant pour travailler sur l'acidité du corps.

Réponse d'Alexia : la lithothamne est intéressante pour remonter le pH, car elle est très riche en calcium et magnésium naturels.

Il faut être prudent car il contient trop de calcium. il faut éviter si tu as des problèmes rénaux ou si tu es très sujette aux calcifications.

L'acidose métabolique latente : une nouvelle maladie liée à l'alimentation occidentale :

Cependant, depuis une vingtaine d'années, des preuves croissantes se sont accumulées quant à l'apparition d'une **nouvelle maladie appelée acidose métabolique latente** (ou bas grade) directement liée au régime occidental. Pour rappel, un acide est une molécule capable de libérer des ions H^+ (donneur de protons) et une base est une molécule capable de capter des ions H^+ (accepteur de protons).

Ainsi, cette nouvelle alimentation, riche en protéines animales, produits laitiers et céréales raffinées, et appauvrie en légumes et fruits, est une source considérable d'ions H^+ .

Cet afflux quotidien de protons **submerge les systèmes tampon de l'organisme qui s'acidifie progressivement** jusqu'à perdre ses fonctionnalités.

Question : préconisez-vous des citrates à vos consultants parfois ?

Réponse d'Alexia : Oui c'est intéressant car les citrates sont bien assimilés et aident vraiment à tamponner l'acidité sans fatiguer le système digestif. On peut les utiliser surtout en cures courtes, quand il y a stress, fatigue ou douleurs inflammatoires

Différence entre acidose : sanguine, tissulaire et métabolique :

L'acidose sanguine se produit lorsque le pH du sang est inférieur à 7,35 et que le taux d'acide est trop élevé. L'acidose tissulaire, quant à elle, se produit lorsque les tissus du corps sont trop acides. L'acidose métabolique est un déséquilibre métabolique qui entraîne une acidification excessive du sang.

Lorsque le corps produit trop d'acide ou ne peut pas éliminer suffisamment d'acide, cela peut entraîner une acidification excessive du sang et des tissus, ce qui peut causer une acidose sanguine et tissulaire. L'acidose métabolique peut également se produire si le corps ne parvient pas à équilibrer la production et l'élimination d'acides dans le corps.

En somme, l'acidose sanguine, tissulaire et métabolique sont toutes interconnectées et sont liées à un déséquilibre acidobasique du corps.

Question : J'ai du mal à comprendre "un aliment alcalinisant est un aliment qui lorsqu'il est métabolisé, a un effet alcalinisant sur le PH du sang" on a appris que le pH sanguin reste constamment maintenu entre 7,35 et 7,45. Pourriez vous m'éclairer svp?

Réponse d'Alexia : Le pH du sang reste toujours stable, oui.

Quand on dit « aliment alcalinisant », ça veut juste dire que le corps doit fournir moins d'efforts (minéraux, respiration, reins) pour garder ce pH stable.

Le pH du sang ne change pas, mais la charge de travail du corps, elle, elle change. Manger acide ou alcalin ne change pas le pH du sang, Cela change seulement le travail des reins et donc le pH des urines.

Acidose métabolique :

Lorsqu'on parle d'**équilibre acido-basique en naturopathie**, il est souvent fait référence à l'**acidose métabolique ou état pathologique**, qui se produit lorsque le corps produit trop d'acide ou perd trop de bicarbonate, une substance alcaline qui aide à neutraliser les acides dans le corps.

Quelle est la différence entre un aliment alcalinisant et un aliment alcalin ?

Un aliment alcalin possède un pH élevé avant d'être mangé (eau de coco par ex), un aliment alcalinisant c'est un aliment qui après métabolisation apporte une charge minérale qui maintient le pH interne stable et légèrement basique (brocoli ou amandes par ex).

Les aliments alcalinisants comprennent les légumes verts, les fruits, les noix, les graines et les légumineuses, car ils sont riches en minéraux alcalins tels que le potassium, le magnésium et le calcium. En revanche, un aliment alcalin est un aliment dont le pH est supérieur à 7,0, ce qui signifie qu'il est considéré comme basique ou alcalin plutôt qu'acide.

Par exemple, le bicarbonate de soude est un aliment alcalin car il a un pH de 8,0. Cependant, tous les aliments alcalins ne sont pas nécessairement alcalinisants, et tous les aliments alcalinisants ne sont pas nécessairement alcalins.

Tous les aliments acides ne sont pas acidifiants, et tous les aliments acidifiants ne sont pas nécessairement acides.

Un aliment **acide et non acidifiant : le citron**. Il a un goût acide en bouche, mais lorsqu'il est métabolisé par le corps, il a un effet alcalinisant. Cela est dû à la haute teneur en minéraux alcalins, comme le potassium et le magnésium, présents dans le citron. Par conséquent, bien que le citron soit un aliment acide, il est considéré comme un aliment alcalinisant pour le corps.

Un aliment **neutre et acidifiant : le sucre raffiné**. Il a un pH neutre, mais il peut être considéré comme acidifiant car il peut contribuer à l'acidification du corps en stimulant la production d'acides dans l'estomac et en épuisant les réserves de minéraux alcalins du corps.

Question : mais du coup que pensez vous des légumes verts qui seraient riches en oxalates et donc calculs etc...

Réponse d'Alexia : Les légumes verts restent très alcalinisants, même s'ils contiennent des oxalates.

Les oxalates posent souci surtout si tu es déshydratée, carencée en calcium ou si tu en abuses.

En mangeant varié, en buvant bien et en ayant assez de minéraux, il n'y a pas de risque particulier

II-Les concepts clés de l'équilibre acido-basique :

Les acides et les bases :

L'équilibre acido-basique est un concept important qui se réfère à l'équilibre entre les acides et les bases (aussi appelées alcalis) dans le corps. Pour que notre corps fonctionne correctement, il est essentiel que cet **équilibre soit maintenu dans une plage normale**. Si cet équilibre est perturbé et que les niveaux d'acides dans notre corps deviennent trop élevés, cela peut entraîner des problèmes de santé.

Les acides :

Dans notre corps, les acides sont produits par différents processus métaboliques, comme la digestion des aliments, la respiration ou encore la production d'énergie par nos cellules.

Les bases :

Les bases sont également importantes pour notre corps car elles sont **impliquées dans de nombreux processus métaboliques, tels que la synthèse de protéines, la régulation de la pression artérielle ou encore le maintien d'un bon fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires.**

Les systèmes tampons :

Pour maintenir cet équilibre, notre corps dispose de **différents systèmes tampons**, qui vont aider à neutraliser les acides en captant les ions H^+ .

De plus, **nos reins** sont également très importants pour réguler l'équilibre acido-basique dans notre corps.

Les reins sont capables de filtrer le sang et **d'éliminer les acides en les excréant dans l'urine.**

Ils peuvent également réabsorber des ions H^+ pour neutraliser les bases et ainsi maintenir un équilibre stable.

Comment fonctionnent les systèmes tampons ?

Les systèmes tampons fonctionnent **en capturant ou libérant les ions H^+** présents dans notre corps pour éviter que leur concentration ne devienne trop élevée ou trop basse, ce qui peut avoir des effets négatifs sur notre santé.

Les systèmes tampons sont composés d'une paire d'acides et de bases conjuguées. **Ces paires d'acides et de bases ont la capacité de se lier aux ions H^+ ou OH^- pour former des composés moins acides ou moins basiques.**

En capturant ces ions, les systèmes tampons maintiennent un équilibre dans notre corps.

Si on a un stress correct, une alimentation équilibrée, une activité physique, on permet d'avoir un EAB stable ce qui va jouer sur notre immunité (le corps est équilibré) et il n'y a pas de raison de tomber malade.

Question : dans quel cas conseiller le lithothamne? et dans quel cas conseiller des Epp, avec compléments type khudzu et griffonia ?

Réponse : Si on arriva à équilibrer l'alimentation on peut arriver au bout des addictions au sucre. alors ce n'est pas du tout le même rôle.

EPP, griffonia, kudzu = gestion du stress / émotions / compulsions.

Lithothamne = minéraliser et aider le terrain acido-basique.

Si le souci c'est l'acidité : lithothamne.

Si c'est le stress ou les envies de sucre : griffonia + kudzu.

Tu peux combiner, mais en cures courtes (3 à 6 semaines environ).

mélange de miel, citron et fleur de sel en petites quantité pour reminéraliser le corps après le sport.

La respiration aide au maintien de l'EAB. (application respirelax), l'ostéopathie aide également pour la respiration.

Les systèmes tampons :

Pour maintenir l'équilibre acido-basique dans le corps, il existe des systèmes tampons qui peuvent capturer les ions H^+ ou OH^- en excès et ainsi empêcher des changements de pH importants. C'est important car des changements importants de pH peuvent endommager les cellules et les tissus du corps.

Les systèmes tampons les plus importants dans le corps sont le **couple bicarbonate / acide carbonique et le couple phosphate / dihydrogénophosphate**. Ces systèmes tampons sont présents dans le sang et dans les cellules.

Le couple bicarbonate / acide carbonique est le système tampon le plus important dans le sang. Il fonctionne en capturant les ions H^+ en excès et en les convertissant en acide carbonique. L'acide carbonique peut ensuite être converti en ions bicarbonate et en ions H^+ . Les ions bicarbonate peuvent capturer les ions H^+ en excès et les ions H^+ peuvent être libérés si leur concentration dans le sang est faible.

Ce système tampon aide à maintenir le pH sanguin normal et empêche les changements importants de pH qui pourraient endommager les cellules et les tissus.

le test le + fiable ce sont les gaz du sang, ionogramme sanguin plus bicarbonate asthmatique (moins complet), analyse d'urine sur 24h, pH salivaire du matin

Question : Peut on prendre du bicarbonate en cas de remontées acides?

Réponse : oui on peut, l'argile est intéressante également (faire des bains de bouche ou en boire un peu). Oui, mais exceptionnellement. Le bicarbonate calme vite les remontées acides, mais c'est dépannage, pas une solution régulière. (Une toute petite dose : $\frac{1}{2}$ à café dans un grand verre d'eau, à boire lentement et seulement en dépannage ponctuel).

À trop forte dose ou trop souvent, ça peut irriter et dérégler la digestion.

III-Déséquilibre acido-basique :

Diminution de la capacité du corps à éliminer les acides :

Les reins sont l'organe principal responsable de l'élimination des acides du corps.

Si les reins ne fonctionnent pas correctement, cela peut entraîner une accumulation d'acides dans le corps, provoquant un déséquilibre acido-basique.

Cela peut être dû à des maladies rénales, à la prise de certains médicaments ou à une déshydratation sévère.

Production excessive de bicarbonates :

Les bicarbonates aident à garder l'équilibre acido-basique dans le corps, mais trop de bicarbonates peuvent causer des problèmes.

Voici comment :

- **Hyperventilation:** Quand on respire trop vite, on élimine trop de CO_2 . Cela réduit les ions H^+ dans le sang, ce qui peut rendre le sang trop alcalin (alcalose respiratoire).

- **Médicaments:** Certains médicaments, comme les diurétiques, peuvent augmenter les bicarbonates en modifiant le fonctionnement des reins. Cela peut aussi mener à une alcalose (trop de bicarbonates dans le sang). Dans les deux cas, trop de bicarbonates perturbe l'équilibre acido-basique et augmente le pH sanguin, ce qui n'est pas bon pour le corps.

la prise des compléments alimentaires doit être bien pris : pendant un repas, avec du gras (pour la vit D).

L'hyperventilation à l'origine de l'acidose et l'alcalose, mais pour des raisons différentes :



Une respiration trop rapide fait chuter le CO_2 , diminue l'acide carbonique et réduit les ions H^+ :
LE PH MONTE → *ALCALOSE RESPIRATOIRE*.

À l'inverse, une respiration trop lente retient le CO_2 , augmente l'acide carbonique et les ions H^+ :
LE PH DESCEND → *ACIDOSE RESPIRATOIRE*.

L'alcalose apparaît surtout avec stress, panique ou douleur intense ; l'acidose est plus fréquente lors d'insuffisance respiratoire ou d'obstruction.

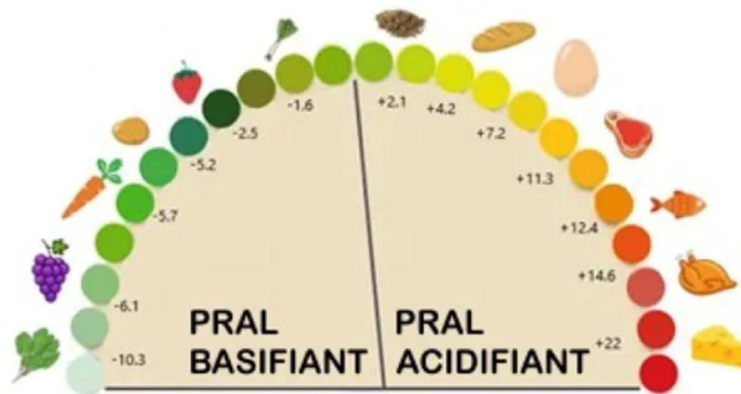


Les causes les plus courantes d'alcalose sont l'utilisation excessive de diurétiques, la perte excessive d'acide gastrique, ou une consommation excessive d'antiacides.

IV-Equilibrer son pH :

Les aliments acides et alcalins :

Alors que l'évaluation de la charge acido-basique de l'organisme se mesure par le pH de l'urine, L'estimation de la charge acide des aliments se mesure par la valeur PRAL.



Aliments alcalinisants :

Ces aliments ne contiennent pas d'acide et aucune substance n'est produite par le corps à l'utilisation de ces aliments, d'une manière générale les légumes et les fruits bien mûrs:

- **Légumes verts, crus ou cuits**: cresson, algues sèches et réhydratées, pissenlit, bettes, épinards, salades, haricots verts, basilic, persil, ciboulette, prêle, ortie
- **Légumes colorés**: carotte, betterave rouge, aubergine, champignon, courgette, ...
- **Légumes racines**: pomme de terre, topinambour, ail et le soja & dérivés
- **Le lait, le fromage blanc égoutté**
- **Fruits frais** : banane, châtaigne, melon, poire, noix de coco, ananas, avocat, olive
- **Fruits oléagineux**: amande, noix du Brésil
- **Le jaune d'oeuf**
- **Eaux minérales alcalines** (Tallians, Hépar, Contrex) **thé vert, infusions** (prêle, ortie)
- **Herbes** (basilic, persil, ciboulette) et **aromates, vinaigre de cidre**
- **Huiles végétales de première pression à froid**
- **Spiruline**

Question : amande aussi ? avec l'acide phytique de la peau de l'amande...

Réponse : Oui, les amandes restent alcalinisantes, même avec l'acide phytique.
Si tu veux réduire cet acide, tu peux les faire tremper une nuit, mais ce n'est pas obligatoire.

Aliments à caractère acide (repérables au goût) :

Ces aliments sont acides au départ mais **deviennent alcalinisants après digestion accompagnés d'aliments alcalins**.

- **Le yaourt et le fromage blanc non égoutté**
- **Légumes**: tomate, rhubarbe, oseille, cresson, artichaut, asperge, choux de Bruxelles, choux vert, poireaux
- **Légumes racines**: raifort, fenouil, chou-rave, céleri rave, navet, oignon
- **Fruits peu mûrs** (moins un fruit est mûr, plus il est acide)
- **Fruits frais**: baie d'églantier, agrumes, orange, mandarine, pomme, cerise, prune, figues, abricot, groseilles, cassis, fraises, mûres, framboises
- **Fruits secs**: figues, abricots, raisins, dattes, pruneaux
- **Oléagineux**: sésame, noisette, lin, tournesol, pistaches, noix
- **Céréales** : orge complète, soja
- **Les jus de fruit industriels**
- **Les boissons sucrées industrielles, sodas, sirops**
- **Le miel, pollen, propolis**
- **Le vinaigre, la moutarde, la mayonnaise**

Aliments acides (producteurs d'acides) :

Ces aliments ne sont généralement pas décelables au goût, mais **libèrent dans l'organisme de nombreux acides** même accompagnés d'aliments alcalins :

- **La viande, la volaille, la charcuterie, le poisson** (sardine fraîche et en conserve, hareng frais), les fruits de mer (bigorneaux cuits, crevettes roses cuites, moules cuites, huîtres crues) et tous leurs dérivés
 - **Le blanc d'oeuf**
 - **Les fromages** (parmesan, comté, tome de brebis)
 - **Les corps gras animaux** (beurre, saindoux, crème fraîche...)
 - **Les huiles végétales et les margarines raffinées ou cuites**
 - **Les céréales complètes ou non** (riz, amarante, flocons d'avoine, blé germé)
 - **Le pain, les pâtes, les flocons**
 - **Les légumineuses cuites**: arachide, haricots blancs, haricots rouges, fèves, lentilles, pois chiches,
 - **Le sucre blanc, sucreries, pâtisseries, chocolat, confiture, fruits confits**
 - **Sucre intégral de canne, mélasse**
- Alcool, vin, champagne, bière, café, thé, cacao**

pour la facilité de la digestion : le cru est toujours plus intéressant mais pas forcément digeste pour l'estomac, donc sur quelqu'un ayant des ballonnements, des douleurs à l'estomac on va conseiller du cuit avec quelque chose de très doux, il faut tenir compte du contexte et pas uniquement de l'alcalin ou pas.

Question : Est-ce que l'idéal d'un menu type par jour est d'avoir à chaque repas au moins un aliment alcalinisant ?

Réponse : il en faudrait 2 à 3.

Parfois la simple correction de l'alimentation ne suffit plus :

La prise de citrate alcalins s'avère alors nécessaire.

Un organisme dit “en bonne santé” est un organisme qui possède une bonne activité d’épuration, c’est-à-dire dont les organes d’élimination, appelés émonctoires (les reins, les poumons, le foie surtout, mais aussi la peau et les intestins), sont capables d’éliminer correctement toutes les surcharges métaboliques.

Leur capacité de détoxification est remarquable. Si on évite de les surcharger en permanence, ils éliminent sans peine les substances dont l’organisme n’a pas besoin, et en particulier les déchets acides provenant du métabolisme.

Le corps, dans son fonctionnement normal se présente comme un véritable générateur d’acides, et ses mécanismes physiologiques sont naturellement orientés vers un constant nettoyage de cet excès d’acidité. Tant que l’organisme aura gardé une bonne capacité d’élimination, il sera facile de corriger une surcharge métabolique acide par une modification de l’alimentation, une gestion du stress, une hydratation régulière et une bonne oxygénation.

La prise de citrate alcalins est nécessaire :

Les citrates alcalins regroupent des minéraux associés au citrate :

Le citrate de potassium, le citrate de magnésium ou le citrate de calcium.

Leur rôle consiste à neutraliser une partie des acides produits par le métabolisme avant leur passage vers les reins.

Ils allègent ainsi la charge acide de l’organisme et soutiennent l’équilibre acido-basique lorsque l’alimentation seule manque d’efficacité.

Ils existent sous forme de :– poudres (la forme la plus fréquente),– sachets à diluer,– comprimés ou gélules selon les laboratoires.

Nutrixéal : Complexe de minéraux alcalinisants (citrate de potassium, citrate de calcium, citrate de magnésium) – Le Stum : Citrates Alcalins – Nutergia : Ergybase – Biophénix - Copmed

Le Stum vieux labo qui est super. Citrate de bétaine contient de l’aluminium (pas top)

Les compléments alimentaires :

Les compléments alimentaires peuvent être une solution naturelle pour l’équilibre acido-basique. (ça ne suffira pas, ce sont des compléments à l’alimentation).

Cela comprend l’apport de minéraux, de préférence sous forme de citrates, permettant d’alcaliniser l’organisme tels que le **zinc, le calcium, le magnésium, le potassium et le manganèse.**

Enfin, les plantes sont intéressantes pour favoriser les fonctions d’élimination:

Le bouleau et le pissenlit et la reine des près favorisent les fonctions d’élimination rénale et notamment l’élimination de l’eau.

Le bouleau et le pissenlit contribuent à maintenir le confort urinaire.

Le pissenlit participe au bon fonctionnement du foie, organe impliqué dans l’une des principales voies d’élimination de l’organisme.